Instituto Superior de Engenharia do Porto
Licenciatura em Engenharia Informática
Ano letivo 2026/2027 · 2.º ano
Física Aplicada (FSIAP)

# Trabalho 1
# Superfícies Equipotenciais e Campo Elétrico

Relatório

**Grupo 1**

1210489 Cristina Baptista
1191329 Lucas Silva
1240499 Vasco Silva

Turma: 2ND Data da experiência: 30/09/2026

Docente: Rita Peixoto Pereira

# 1 Objetivos

Neste trabalho pretendemos:

- perceber como varia o potencial elétrico entre um elétrodo plano e um elétrodo cilíndrico mergulhados em água, e que tipo de campo cada um cria à sua volta;
- medir pontos com o mesmo potencial e, a partir deles, desenhar as linhas equipotenciais e as linhas de força;
- verificar que o campo aponta sempre no sentido em que o potencial diminui;
- calcular o módulo do campo num ponto entre os elétrodos e representá-lo como vetor;
- comparar a força elétrica sobre uma carga na água com a que sentiria no ar.

# 2 Material necessário

- Tina com água, com papel milimétrico no fundo;
- Fonte de alimentação DC regulável;
- Voltímetro (multímetro em tensão contínua);
- Elétrodo plano e elétrodo cilíndrico;
- Ponta de prova;
- Fios de ligação.

# 3 Procedimento

## 3.1 Montagem

Os elétrodos foram colocados na tina a 16 cm entre si (menor distância). O elétrodo cilíndrico foi ligado ao polo + da fonte e o elétrodo plano ao polo −, com a fonte regulada para 7,0 V. A Tabela 1 resume as referências usadas.

**Tabela 1:** *Referências da montagem.*

| Referência | Valor |
|---|---|
| Origem dos eixos (0; 0) | No elétrodo plano, na linha que une os elétrodos |
| Posição do elétrodo plano | $x = 0$ cm |
| Tensão da fonte | 7,0 V (DC) |
| Posição do elétrodo cilíndrico | (16; 0) cm |
| Elétrodo ligado ao polo + da fonte | Elétrodo cilíndrico (maior potencial) |
| Ponta fixa do voltímetro ligada a | Elétrodo cilíndrico (terminal V); ponta de prova no COM |

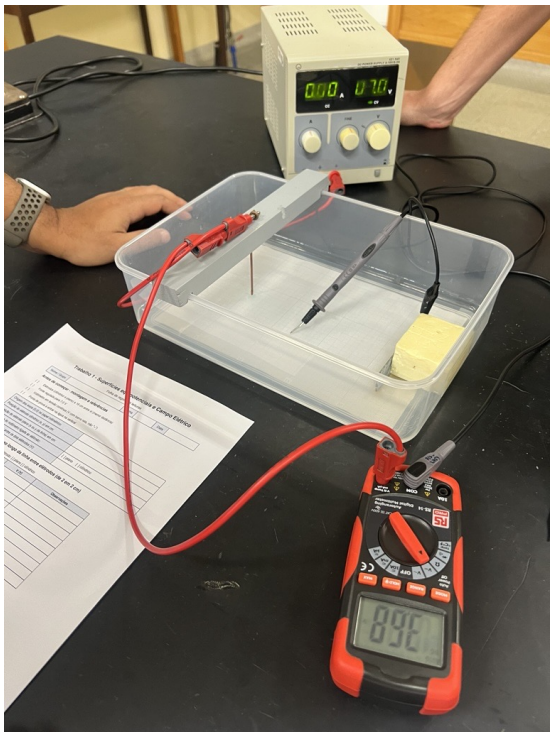


**Figura 1:** *Montagem laboratorial: elétrodo cilíndrico (suspenso na barra), elétrodo plano (à direita), ponta de prova, fonte a* 7,0 V *e multímetro.*

A ponta fixa do voltímetro estava ligada ao elétrodo cilíndrico (terminal V) e a ponta de prova ao terminal COM. Assim, cada valor registado (designado por $V$ nas tabelas e gráficos) é a d.d.p. $V_{\text{cilindro}} - V_{\text{ponto}}$. Como o cilindro está ligado ao polo + da fonte (Figura 5 do guião), esta d.d.p. é positiva e aumenta à medida que a ponta de prova se aproxima do elétrodo plano (polo −), ou seja, o potencial diminui do cilindro para o plano.

## 3.2 Medições

1. Com a fonte ligada, deslocámos a ponta de prova ao longo da linha que une os elétrodos e registámos a d.d.p. de 2 cm em 2 cm, a partir do elétrodo plano (secção 4.1).
2. Junto ao elétrodo cilíndrico, repetimos a medição de 0,5 cm em 0,5 cm, até 4 cm do cilindro (secção 4.2).
3. Escolhemos cinco valores de d.d.p. (dois junto ao cilindro, um a meia distância e dois junto ao plano). Para cada um, procurámos com a ponta de prova cinco pontos com a mesma leitura e registámos as suas coordenadas (secção 4.3).
4. Medimos a d.d.p. no ponto a 5 cm do elétrodo plano e, para verificação, a 4 cm e a 6 cm (secção 4.4).

As coordenadas foram lidas no papel milimétrico colocado no fundo da tina (menor divisão 1 mm) e registadas em cm. Considera-se uma incerteza de leitura de $\pm 0{,}05$ cm nas posições (metade da menor divisão) e de $\pm 0{,}01$ V nas leituras de d.d.p. (resolução do voltímetro), embora o posicionamento da ponta de prova através da água seja, na prática, a maior fonte de incerteza nas posições.

# 4 Análise e tratamento de dados

## 4.1 d.d.p. ao longo da linha entre elétrodos (de 2 em 2 cm)

Distância medida a partir do elétrodo plano.

| $d \pm 0{,}05$ (cm) | $V \pm 0{,}01$ (V) |
|---|---|
| 0 | 5,89 |
| 2 | 5,40 |
| 4 | 4,92 |
| 6 | 4,41 |
| 8 | 3,92 |
| 10 | 3,43 |
| 12 | 2,88 |
| 14 | 2,21 |
| 16 | 0,67 |

## 4.2 d.d.p. junto ao elétrodo cilíndrico (de 0,5 em 0,5 cm)

| $d$ ao cilindro $\pm 0{,}05$ (cm) | $V \pm 0{,}01$ (V) |
|---|---|
| 0,0 | 0,67 |
| 0,5 | 1,22 |
| 1,0 | 1,61 |
| 1,5 | 1,94 |
| 2,0 | 2,12 |
| 2,5 | 2,32 |
| 3,0 | 2,51 |
| 3,5 | 2,82 |
| 4,0 | 2,96 |

## 4.3 Linhas equipotenciais (ponto 5)

Linhas 1 e 2 junto ao elétrodo cilíndrico, linha 3 a meia distância, linhas 4 e 5 junto ao elétrodo plano.

| Linha | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| $V \pm 0{,}01$ (V) | 2,22 | 2,84 | 3,90 | 5,43 | 4,90 |

| | Linha 1 | | Linha 2 | | Linha 3 | | Linha 4 | | Linha 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N.º | $x$ (cm) | $y$ (cm) | $x$ (cm) | $y$ (cm) | $x$ (cm) | $y$ (cm) | $x$ (cm) | $y$ (cm) | $x$ (cm) | $y$ (cm) |
| 1 | 14 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | 16 | 3,5 | 12,5 | −2,9 | 8 | −3 | 2 | −2 | 3,8 | −3 |
| 3 | 14,7 | 2 | 13 | −5 | 8 | 3 | 2 | 2 | 3,8 | 3 |
| 4 | 15,5 | −2,9 | 13 | 4,5 | 8,2 | 7 | 1,7 | 4 | 3,5 | 5 |
| 5 | 16 | −3,2 | 14 | 7 | 8,2 | −7 | 1,5 | −4,5 | 3,3 | −5,8 |

### 4.4 Ponto a 5 cm do elétrodo plano (ponto 6)

| Distância ao plano (cm) | $V \pm 0{,}01$ (V) | $x$ (cm) | $y$ (cm) |
|---|---|---|---|
| 4 (auxiliar, verificação) | 4,90 | 4 | 0 |
| 5 (ponto pedido) | 4,65 | 5 | 0 |
| 6 (auxiliar, verificação) | 4,40 | 6 | 0 |

### 4.5 Modelos teóricos de referência

As definições e relações de base usadas neste trabalho são as do guião (DFI-FSIAP-01) e são referidas ao longo do relatório pela sua numeração: definição de campo elétrico (Eq. 1), diferença de potencial e trabalho (Eq. 2), relação entre campo e potencial (Eq. 3 e 4), potencial a partir do campo (Eq. 5) e componente do campo ao longo de um percurso, $E_s = -dV/ds$ (Eq. 6). Esta secção resume apenas os modelos, não incluídos no guião, usados para interpretar os resultados.

Para os dois tipos de elétrodo usados esperam-se as seguintes formas para o campo:

- **Plano infinito** com densidade superficial de carga $\sigma$ (lei de Gauss; modelo usado na Folha 1, ex. 11): $E = \sigma/(2\varepsilon_0)$, perpendicular ao plano e independente da distância. O potencial varia linearmente ($\Delta V = -E\,d$).
- **Cilindro (fio) infinito** com densidade linear $\lambda$: $E = \lambda/(2\pi\varepsilon_0 R)$, em que $R$ é a distância ao eixo, para $R > a$ ($a$ = raio do cilindro) (Aula 1a, Exercício 1.7). O campo é radial e diminui com $1/R$; integrando a Eq. 5, o potencial varia com $\ln R$.

Como os elétrodos não são infinitos, espera-se este comportamento apenas na vizinhança de cada um.

Num meio de permitividade $\varepsilon = \varepsilon_r\varepsilon_0$, a constante de Coulomb passa a ser $k = 1/(4\pi\varepsilon)$ (no vazio, $k = 1/(4\pi\varepsilon_0)$, Aula 1a). Para a mesma distribuição de cargas, o campo é $\varepsilon_r$ vezes menor do que no vazio ($\approx$ ar).

### 4.6 Potencial em função da distância (pontos 4.1 e 4.2)

As leituras de 4.2 foram convertidas para a distância ao elétrodo plano ($x = 16 - d_{\text{cilindro}}$) para serem representadas no mesmo eixo que as de 4.1.

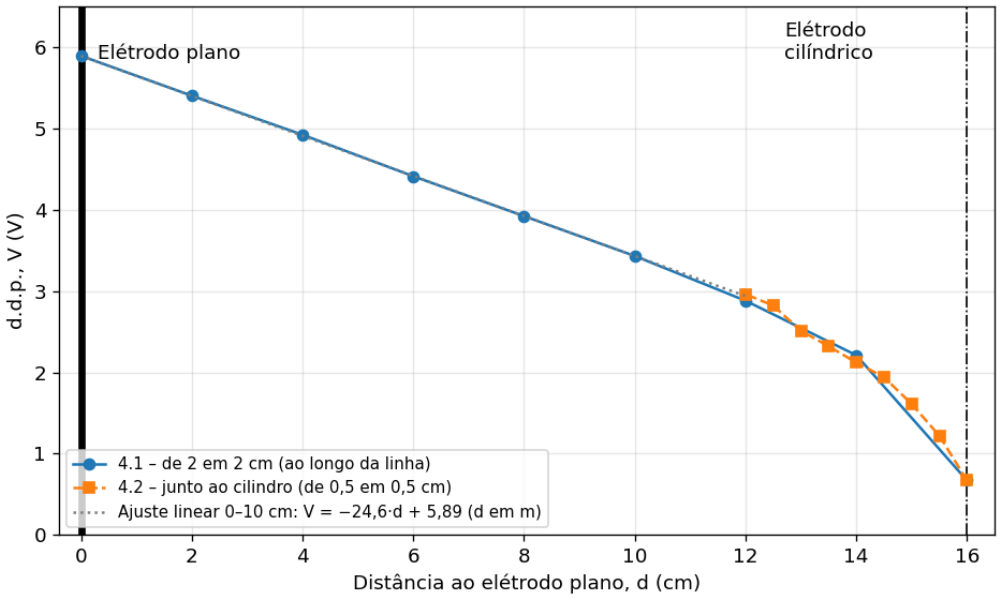



**Gráfico 1:** *d.d.p. em função da distância ao elétrodo plano.*

Entre 0 e 10 cm, os pontos ajustam-se a uma reta ($R^2 \approx 0{,}9999$):

$$V = -24{,}6\,d + 5{,}89 \qquad (d \text{ em m}, V \text{ em V})$$

O declive corresponde a um campo praticamente uniforme de $\approx 25\,\mathrm{V/m}$ nesta região. Nos últimos 4 cm, junto ao cilindro, o potencial cai muito mais depressa.

## 4.7 Mapa das linhas equipotenciais (ponto 5)

Sistema de eixos: origem no elétrodo plano, eixo $xx$ ao longo da linha que une os elétrodos (sentido plano $\rightarrow$ cilindro) e eixo $yy$ perpendicular. O elétrodo plano está em $x = 0$ e o cilíndrico em (16; 0) cm.

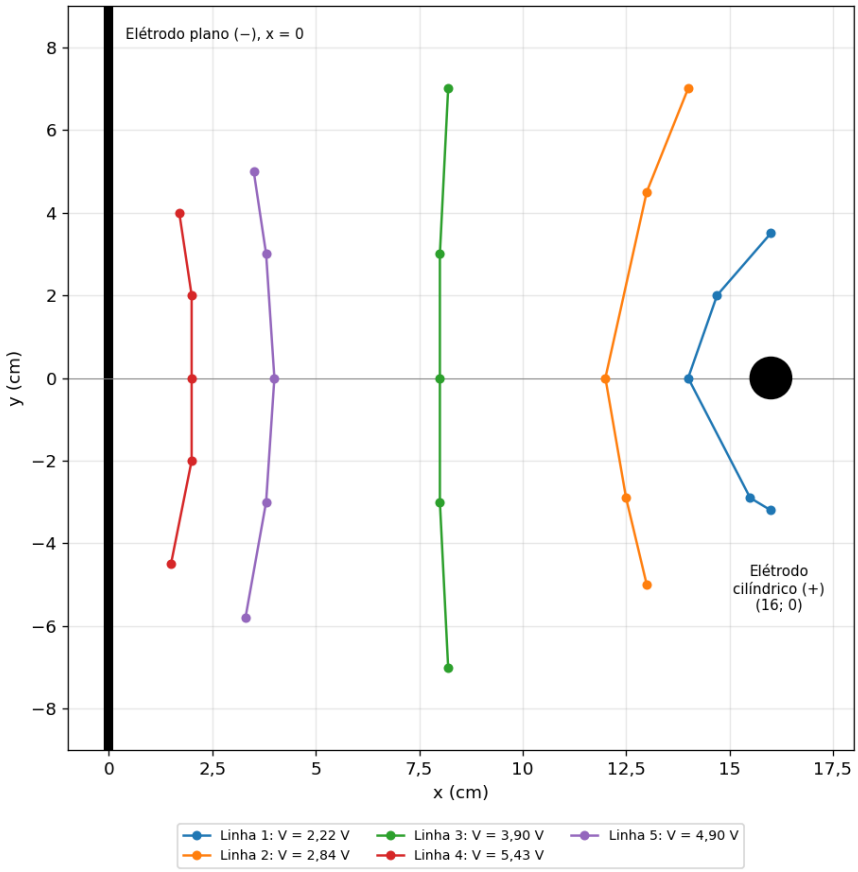



**Gráfico 2:** *Linhas equipotenciais e posição dos elétrodos.*

## 4.8 Linhas de força

Foram traçadas três linhas de força, do elétrodo cilíndrico (maior potencial) até ao elétrodo plano (menor potencial), de forma a cruzarem cada equipotencial perpendicularmente, uma vez que o campo é perpendicular às superfícies equipotenciais (Eq. 3). Junto ao cilindro, as linhas saem do elétrodo na direção radial. O sentido indicado é o da força elétrica sobre uma carga de prova positiva. O traçado das linhas foi feito com o apoio de uma ferramenta de inteligência artificial, a partir dos potenciais medidos.

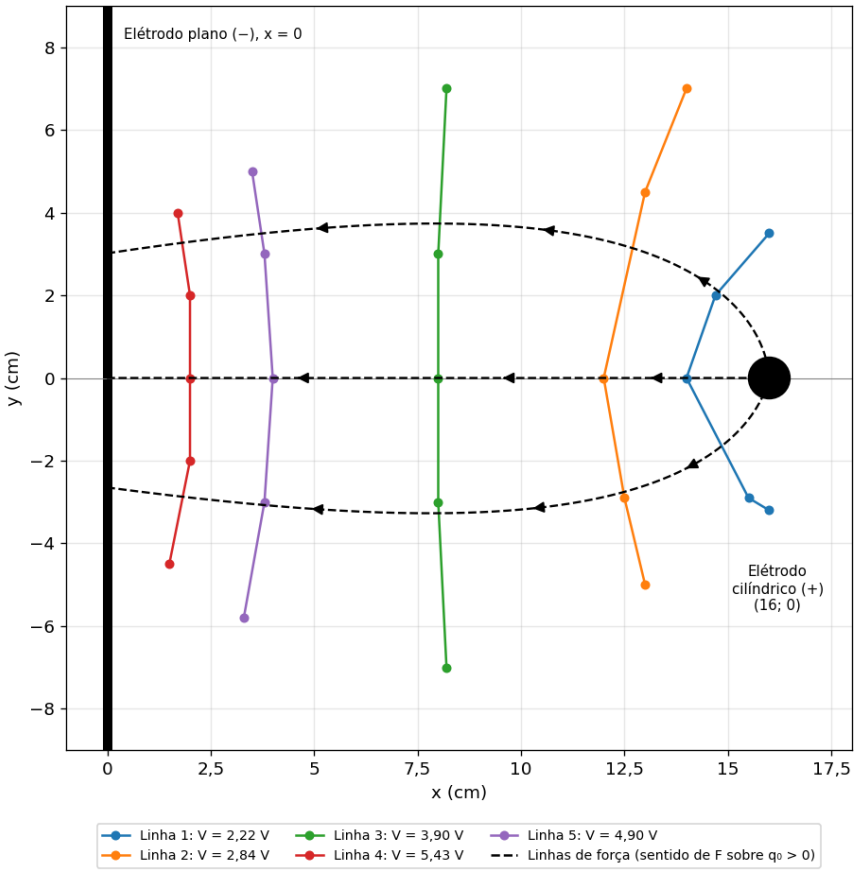



**Gráfico 3:** *Linhas de força sobre o mapa de equipotenciais, perpendiculares a cada equipotencial.*

## 4.9 Campo elétrico no ponto P (5; 0) cm

O enunciado pede a leitura de um único ponto, P, a 5 cm do elétrodo plano ($V_P = 4{,}65\,\text{V}$). Como a Eq. 6 precisa de dois potenciais, o campo foi calculado com a Eq. 6 de duas formas, com $s$ medido ao longo de $xx$ (do plano para o cilindro). Como a d.d.p. registada é $V = V_{\text{cilindro}} - V_{\text{ponto}}$, o potencial do ponto (em relação ao cilindro) é $-V$; aplicando a Eq. 6 a esse potencial obtém-se $E_x = -\Delta(-V)/\Delta s = \Delta V/\Delta s$.

**a) Método principal – ponto P e elétrodo plano.** Usa-se como segundo ponto o próprio elétrodo plano ($s = 0$; $V = 5{,}89\,\text{V}$, leitura do ponto 4.1):

$$E_x = \frac{V_P - V_{\text{plano}}}{s_P - s_{\text{plano}}} = \frac{4{,}65 - 5{,}89}{0{,}050 - 0} = -24{,}8 \approx -25\,\text{V/m}$$

**b) Verificação – leituras auxiliares a 4 cm e 6 cm.** Usando dois pontos simétricos em relação a P obtém-se uma estimativa centrada no próprio ponto:

$$E_x = \frac{V_6 - V_4}{s_6 - s_4} = \frac{4{,}40 - 4{,}90}{0{,}060 - 0{,}040} = -25\,\text{V/m}$$

Os dois métodos coincidem e concordam também, em módulo, com o declive do ajuste linear do ponto 4.1 (24,6 V/m). Isto confirma que, nesta região, o campo é praticamente uniforme e que basta uma leitura em P, juntamente com a leitura junto ao elétrodo plano, para o determinar.

**Resultado:** $|\vec{E}| = 25\,\text{V/m}$ $(= 25\,\text{N/C})$, direção da linha que une os elétrodos (eixo $xx$), sentido do elétrodo cilíndrico para o elétrodo plano ($-x$), ou seja, no sentido em que o potencial diminui.

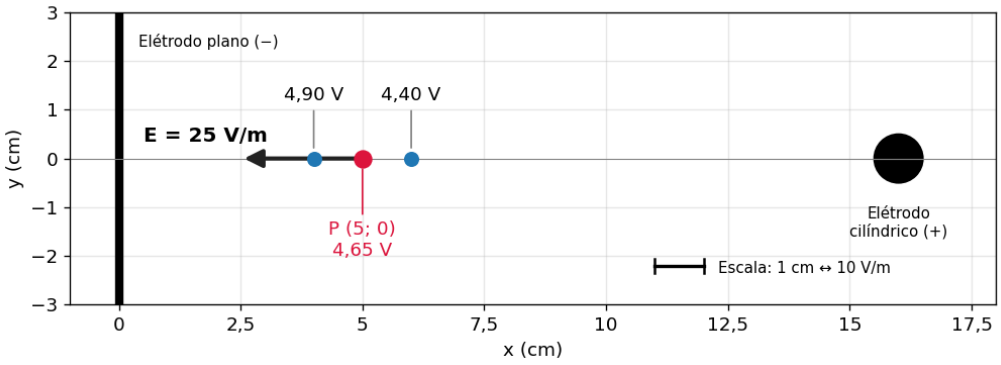



**Gráfico 4:** *Vetor campo elétrico no ponto P (escala: 1 cm ↔ 10 V/m).*

## 4.10 Razão entre a força elétrica na água e no ar

A força sobre uma carga de prova é $\vec{F}_e = q_0\vec{E}$ (Eq. 1). Admitindo a mesma distribuição de cargas nos elétrodos, o campo em cada meio é proporcional à constante $k = 1/(4\pi\varepsilon)$ desse meio ($E = kQ/r^2$, Aula 1a). Considera-se $\varepsilon_{\text{ar}} \approx \varepsilon_0 = 8{,}85 \times 10^{-12}\,\text{C}^2\,\text{N}^{-1}\,\text{m}^{-2}$ e, para a água a 20 °C, $\varepsilon_r \approx 80$, ou seja, $\varepsilon_{\text{água}} = \varepsilon_r\varepsilon_0 \approx 7{,}08 \times 10^{-10}\,\text{C}^2\,\text{N}^{-1}\,\text{m}^{-2}$ (Serway, cap. 26):

$$\frac{F_{e,\text{água}}}{F_{e,\text{ar}}} = \frac{q_0 E_{\text{água}}}{q_0 E_{\text{ar}}} = \frac{k_{\text{água}}}{k_{\text{ar}}} = \frac{\varepsilon_0}{\varepsilon_{\text{água}}} = \frac{1}{\varepsilon_r} \approx \frac{1}{80} \approx 1{,}3 \times 10^{-2}$$

## 4.11 Respostas às questões

### Questão 1

O gráfico 1 junta as leituras de 4.1 (ao longo de toda a linha) e de 4.2 (junto ao cilindro), e mostra que a d.d.p. diminui sempre do elétrodo plano para o cilíndrico, mas não ao mesmo ritmo.

**Tipo de curva.** A curva não é uma única reta. Tem duas partes:

- Do plano até cerca de 10 cm é praticamente uma reta ($V = -24{,}6\,d + 5{,}89$, $R^2 \approx 0{,}9999$). A d.d.p. desce $\approx 0{,}49$ V a cada 2 cm.
- Nos últimos 3–4 cm, junto ao cilindro, a curva fica mais inclinada e deixa de ser linear. As leituras de 4.2 mostram que o potencial varia muito nos primeiros milímetros (0,55 V no primeiro 0,5 cm) e cada vez menos à medida que se afasta do cilindro. Este comportamento é compatível com uma curva logarítmica (ver Questão 5).

**Zonas de maior variação.** Sim. A maior variação ocorre junto ao elétrodo cilíndrico: nos últimos 2 cm o potencial cai $\approx 1{,}5$ V, cerca de três vezes mais do que num intervalo de 2 cm junto ao plano ($\approx 0{,}49$ V). Junto ao plano a variação é pequena e constante.

**Relação com o campo.** Como $E_s = -dV/ds$, o módulo do campo é o valor absoluto do declive da curva $V(d)$. Onde o declive é constante, o campo é uniforme ($\approx 25$ V/m), como previsto para um plano (secção 4.5). Onde o declive é maior, junto ao cilindro, o campo é mais intenso: as linhas de campo convergem para o cilindro. Por isso, as zonas de maior variação do potencial são as zonas de campo mais intenso.

*Nota: as leituras junto aos elétrodos (*5,89 V *no plano e* 0,67 V *no cilindro) não chegam a* 7,0 V *e* 0 V*. Parte da tensão da fonte perde-se no contacto elétrodo–água e nos cabos, por isso a d.d.p. útil na água é* $\approx 5{,}2$ V*.*

**Questão 2**

As superfícies equipotenciais acompanham a forma do elétrodo mais próximo. No papel vemos o corte dessas superfícies (as linhas do gráfico 2), mas em 3D seriam planos junto ao elétrodo plano e cilindros coaxiais junto ao elétrodo cilíndrico.

- **Junto ao plano** (linhas 4 e 5, $x \approx 2$ cm e 4 cm): são quase retas e paralelas ao elétrodo. Só nas extremidades se curvam ligeiramente em direção ao plano (a linha 4 passa de $x = 2{,}0$ cm em $y = 0$ para $x = 1{,}5$ cm em $y = -4{,}5$ cm). Este desvio é um efeito de bordo, porque o elétrodo não é infinito.
- **A meia distância** (linha 3, $x \approx 8$ cm): a linha é praticamente reta ($x$ varia apenas entre 8,0 e 8,2 cm). É a zona de transição entre as duas geometrias.
- **Junto ao cilindro** (linhas 1 e 2): as linhas curvam-se no sentido oposto e envolvem o cilindro, com forma aproximadamente circular (sem serem exatamente centradas no elétrodo). A linha 1 passa de $x = 14$ cm em $y = 0$ para $x = 16$ cm em $y = \pm 3$ cm, ou seja, rodeia o elétrodo.

A principal diferença entre as duas regiões é a forma (retas junto ao plano, curvas aproximadamente circulares junto ao cilindro) e o espaçamento. Junto ao plano, linhas com o mesmo $\Delta V$ estão igualmente espaçadas (campo uniforme). Junto ao cilindro, as equipotenciais ficam cada vez mais próximas umas das outras (o potencial cai $\approx 1{,}5$ V nos últimos 2 cm, contra $\approx 0{,}5$ V em 2 cm junto ao plano), o que indica um campo mais intenso. Isto está de acordo com os modelos da secção 4.5: campo uniforme junto ao plano e campo radial, mais intenso, junto ao cilindro.

**Questão 3**

**Porque são perpendiculares.** Para um pequeno deslocamento $d\vec{s}$, a variação de potencial é $dV = -\vec{E} \cdot d\vec{s} = -E\,ds\cos\theta$, em que $\theta$ é o ângulo entre o campo e o deslocamento. Ao longo de uma equipotencial o potencial não muda ($dV = 0$). Como $E$ e $ds$ não são nulos, tem de ser $\cos\theta = 0$, ou seja, $\theta = 90°$. Dito de outra forma: o trabalho do campo sobre uma carga de prova que se desloca de A para B é $W_{AB} = q_0(V_A - V_B)$ (Eq. 2); numa equipotencial $V_A = V_B$, logo $W_{AB} = 0$. Se o campo tivesse uma componente ao longo da superfície, essa componente realizaria trabalho, o que é impossível. Por isso o campo só pode ser perpendicular às equipotenciais.

**Implicações para a força sobre uma carga de prova.** Como $\vec{F}_e = q_0\vec{E}$, a força elétrica tem a direção do campo:

- é sempre perpendicular às equipotenciais no ponto onde está a carga;
- para uma carga positiva, aponta no sentido dos potenciais decrescentes (na nossa montagem, do elétrodo cilíndrico para o plano); para uma carga negativa, aponta no sentido oposto;
- deslocar a carga sobre uma equipotencial não exige trabalho; só há trabalho quando a carga passa de uma equipotencial para outra;
- uma carga largada em repouso começa a mover-se ao longo da linha de campo, atravessando as equipotenciais pelo caminho mais curto.

No gráfico 3 vê-se isto mesmo: as linhas de força cruzam as equipotenciais em ângulo reto. Os pequenos desvios visíveis junto ao cilindro devem-se a cada equipotencial ter sido definida por apenas cinco pontos medidos, unidos por segmentos de reta.

### Questão 4

**Resposta direta:** o módulo do campo não é constante ao longo de toda a linha. É praticamente constante junto ao plano e cresce à medida que nos aproximamos do cilindro (ou seja, decresce no sentido cilindro → plano).

Os valores estimados a partir das diferenças entre leituras consecutivas ($E_s \approx \Delta V/\Delta s$, gráfico 5) mostram isso:

| Zona (distância ao plano) | Dados | $\lvert\vec{E}\rvert$ (V/m) |
|---|---|---|
| 0 a 10 cm | 4.1 | $\approx 24 - 26$ (constante) |
| 10 a 12 cm | 4.1 | $\approx 28$ |
| 12 a 14 cm | 4.1 | $\approx 34$ |
| 14 a 16 cm | 4.1 | $\approx 77$ |
| último 0,5 cm junto ao cilindro | 4.2 | $\approx 110$ |

O campo é uniforme junto ao plano porque aí as linhas de campo são paralelas; junto ao cilindro as linhas convergem para uma área cada vez menor e o campo aumenta. Os dois conjuntos de dados são coerentes entre si: a 12 cm do plano (= 4 cm do cilindro), 4.1 deu 2,88 V e 4.2 deu 2,96 V. A diferença (0,08 V, $\approx 3\,\%$) está dentro do erro de posicionamento da ponta de prova.

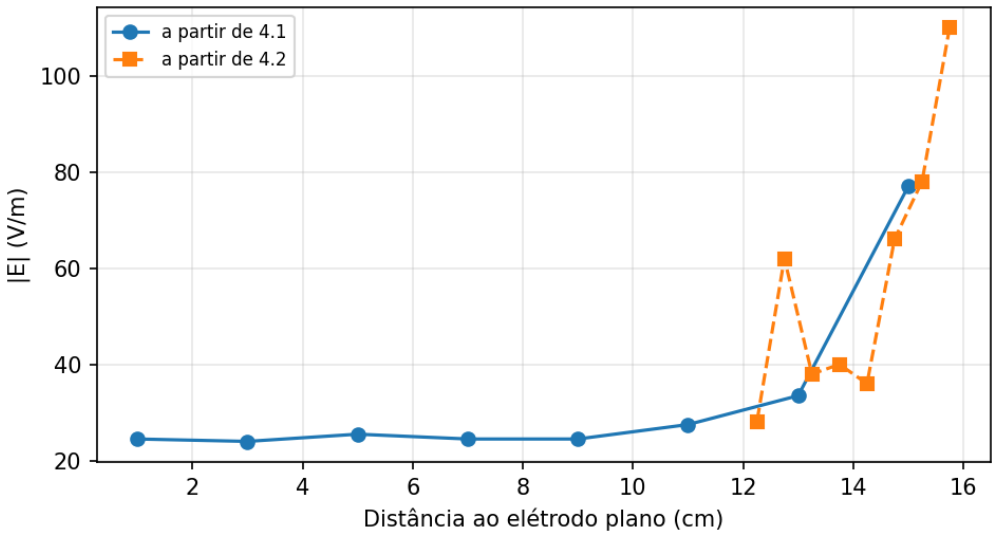



**Gráfico 5:** *Módulo do campo elétrico estimado ao longo da linha entre elétrodos.*

*Nota: o valor de* 62 V/m *entre 3,0 e 3,5 cm do cilindro destoa da tendência e deve-se provavelmente a erro de leitura/posicionamento da ponta de prova.*

### Questão 5

A relação não é a mesma em toda a linha:

- **Junto ao plano é linear.** Entre 0 e 10 cm, $V = -24{,}6\,d + 5{,}89$ ($d$ em m), com $R^2 \approx 0{,}9999$. Uma variação linear de $V$ corresponde a um campo constante ($\Delta V = -E\,d$).
- **Junto ao cilindro segue outro padrão.** A d.d.p. sobe depressa nos primeiros milímetros e cada vez mais devagar. Como visto na secção 4.5, junto a um cilindro o potencial varia com $\ln R$.

A forma da curva junto ao cilindro permite excluir alguns padrões: o declive de $V(d)$ diminui sempre à medida que nos afastamos do cilindro (o campo diminui, gráfico 5). Isto é incompatível com uma variação linear (declive constante) e com uma exponencial crescente (declive crescente). O comportamento observado é compatível com a variação logarítmica ($V \propto \ln R$) prevista para um cilindro (secção 4.5).

### Questão 6

Com dois elétrodos esféricos, ligados aos polos opostos da fonte, o padrão seria o de um dipolo elétrico (Figura 2 do enunciado):

- as linhas de campo sairiam radialmente da esfera positiva e chegariam radialmente à negativa, curvando-se no espaço entre elas; só a linha que une os centros seria reta;
- junto a cada esfera as equipotenciais seriam superfícies esféricas (circunferências no corte) centradas nela; a meia distância haveria uma equipotencial plana, perpendicular à linha que une as esferas;
- o padrão seria simétrico em relação a esse plano médio;
- deixaria de existir a zona de campo uniforme criada pelo elétrodo plano: o campo seria intenso junto às duas esferas e mais fraco a meia distância;
- perto de cada esfera, o campo seria radial, $\vec{E} = -\dfrac{dV}{dr}\,\hat{r}$ (Eq. 4), e diminuiria com $1/r^2$, como o de uma carga pontual ($E = kQ/r^2$, Aula 1a); o potencial variaria com $1/r$. Isto é uma variação mais rápida do que junto ao cilindro ($E \propto 1/R$), por isso o campo ficaria ainda mais concentrado junto aos elétrodos.

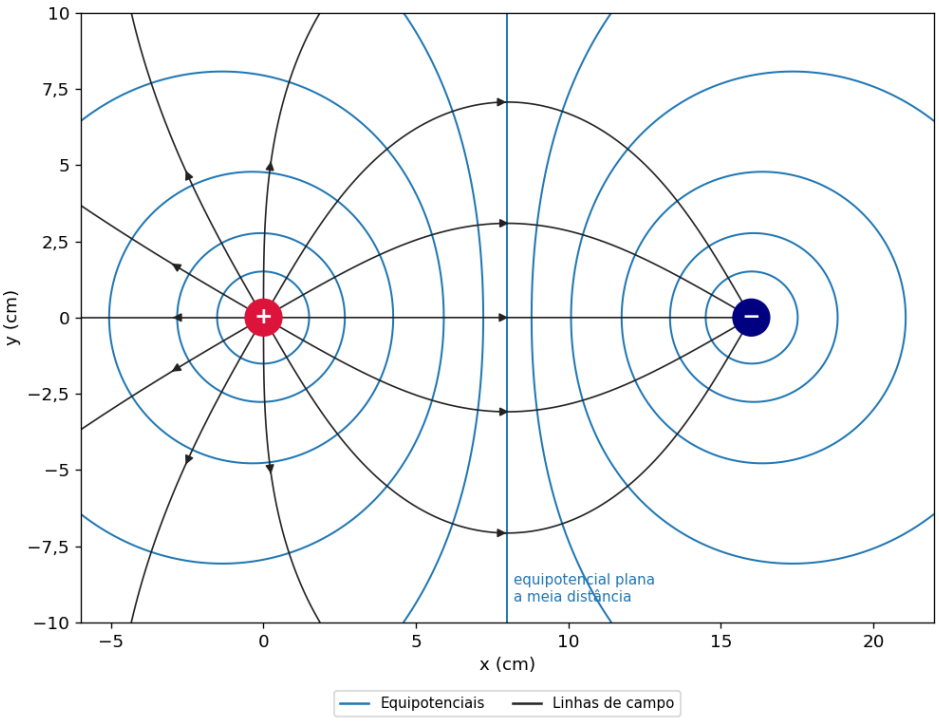



**Gráfico 6:** *Padrão teórico para dois elétrodos esféricos (+ e −) à mesma distância de 16 cm: linhas de campo (preto) e equipotenciais (azul), calculadas para duas cargas pontuais simétricas.*

A comparação com o gráfico 3 mostra a principal diferença: com o elétrodo plano, as equipotenciais junto a ele são retas e as linhas de campo são paralelas (campo uniforme). Com duas

esferas, as equipotenciais são circunferências à volta de ambos os elétrodos e as linhas de campo são curvas em todo o espaço, exceto na linha que une os centros.

**Questão 7**

O campo pode ser obtido diretamente a partir do mapa de equipotenciais (gráfico 2):

- **Direção:** no ponto escolhido, traça-se a perpendicular à equipotencial que passa por ele (ou a tangente à linha de força).
- **Sentido:** o dos potenciais decrescentes.
- **Módulo:** mede-se no gráfico a distância $\Delta s$, ao longo dessa perpendicular, entre duas equipotenciais vizinhas, e aplica-se $E \approx \Delta V/\Delta s$ (Eq. 6). Quanto mais próximas estiverem as equipotenciais para o mesmo $\Delta V$, maior é o campo.
- **Representação:** desenha-se o vetor com origem no ponto e comprimento proporcional ao módulo, numa escala escolhida (no gráfico 4 usou-se 1 cm $\leftrightarrow$ 10 V/m).

**Exemplo com os nossos dados:** entre as linhas 4 (5,43 V, $x \approx 2$ cm) e 5 (4,90 V, $x \approx 4$ cm), $E \approx 0{,}53/0{,}020 \approx 27$ V/m em $x \approx 3$ cm, dirigido para $-x$ (do cilindro para o plano). Este valor é próximo dos $\approx 25$ V/m obtidos no ponto 6 (gráfico 4), em que se usou o mesmo método entre o elétrodo plano e o ponto P.

# 5 Conclusões

Verificou-se que o elétrodo plano gera, na sua proximidade, um campo praticamente uniforme ($\approx 25$ V/m), com equipotenciais quase retas e paralelas a ele, enquanto o elétrodo cilíndrico concentra as linhas de campo, originando equipotenciais curvas e um campo muito mais intenso na sua vizinhança. Confirmou-se que o campo aponta no sentido da diminuição do potencial (do cilindro, ligado ao polo +, para o plano, ligado ao polo −) e é perpendicular às equipotenciais. A força sobre uma carga de prova na água seria cerca de 80 vezes inferior à que sentiria no ar.

**Fontes de erro:** posicionamento manual da ponta de prova, leitura no papel milimétrico através da água (refração), polarização/resistência de contacto nos elétrodos (a d.d.p. medida variou entre 0,67 V e 5,89 V, e não entre 0 V e 7,0 V), flutuações do voltímetro e número reduzido de pontos por equipotencial (cinco), que limita a definição da forma das linhas, sobretudo junto ao cilindro.

# Declaração de utilização de IA

Os gráficos 1, 2, 3, 4 e 6 foram elaborados com o apoio de uma ferramenta de inteligência artificial (Claude, Anthropic), a partir dos dados experimentais recolhidos pelo grupo (no gráfico 3, incluindo o traçado das linhas de força).

# Referências


[1] ISEP – DFI (2025). *Superfícies equipotenciais e Campo Elétrico*, DFI-FSIAP-01, v01.

[2] ISEP – FSIAP. *Temática 1 – Campo e força elétrica; Potencial elétrico* (diapositivos das aulas teóricas 1a e 1b) e *Folha 1 – Cargas, forças, campos e potencial elétrico*, 2025/2026.

[3] Serway, R. A., & Jewett, J. W. *Physics for Scientists and Engineers* (caps. 23–26: campo elétrico, lei de Gauss, potencial elétrico e dielétricos). Cengage Learning.